松鼠备份

Squirrel Backup 0.2.0

软件开发综合实验 · 第 3 组

杨梦宇 2023150901002 组长
郭畅 2023040904017
李想 2023150901012

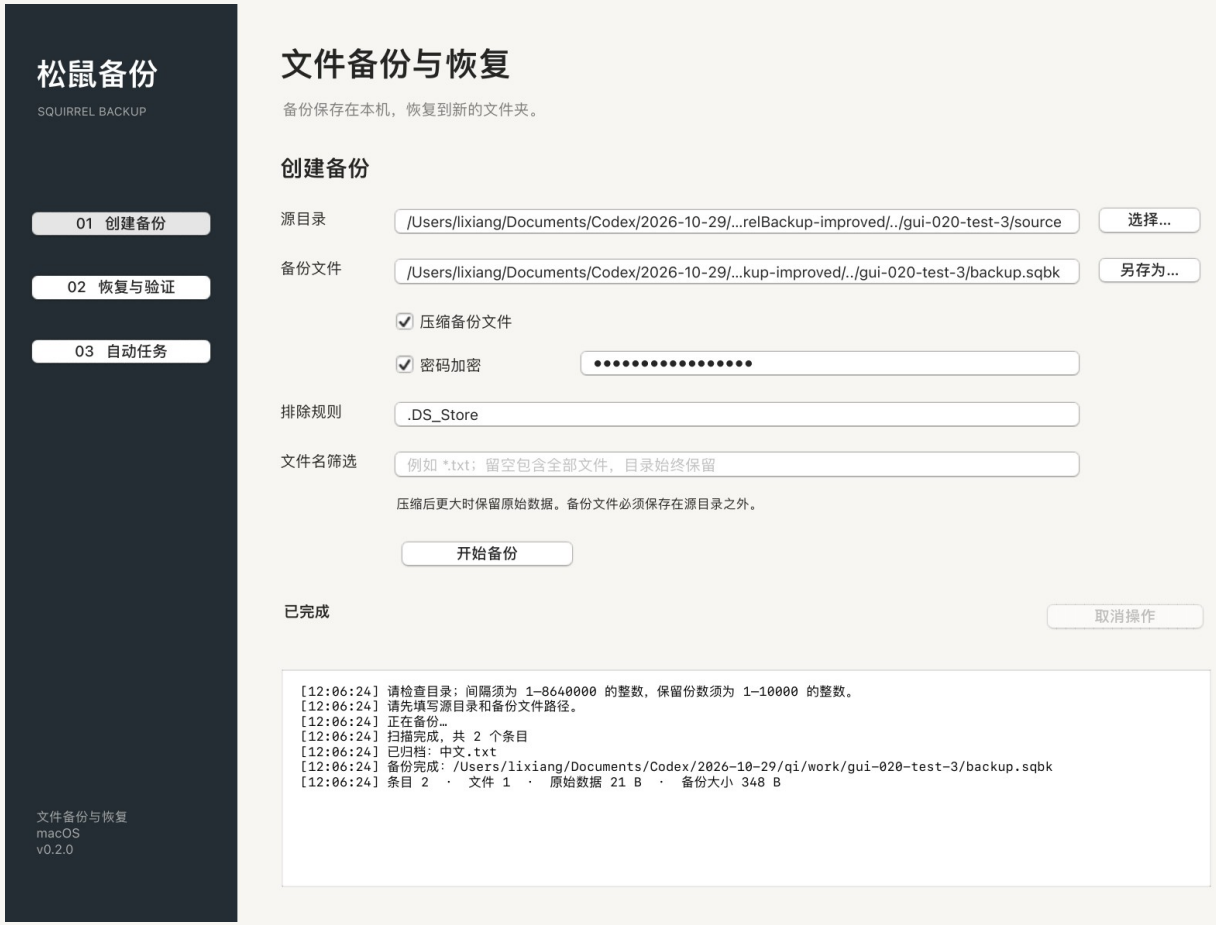
本地目录备份与恢复

目录 → 归档 → 新目录

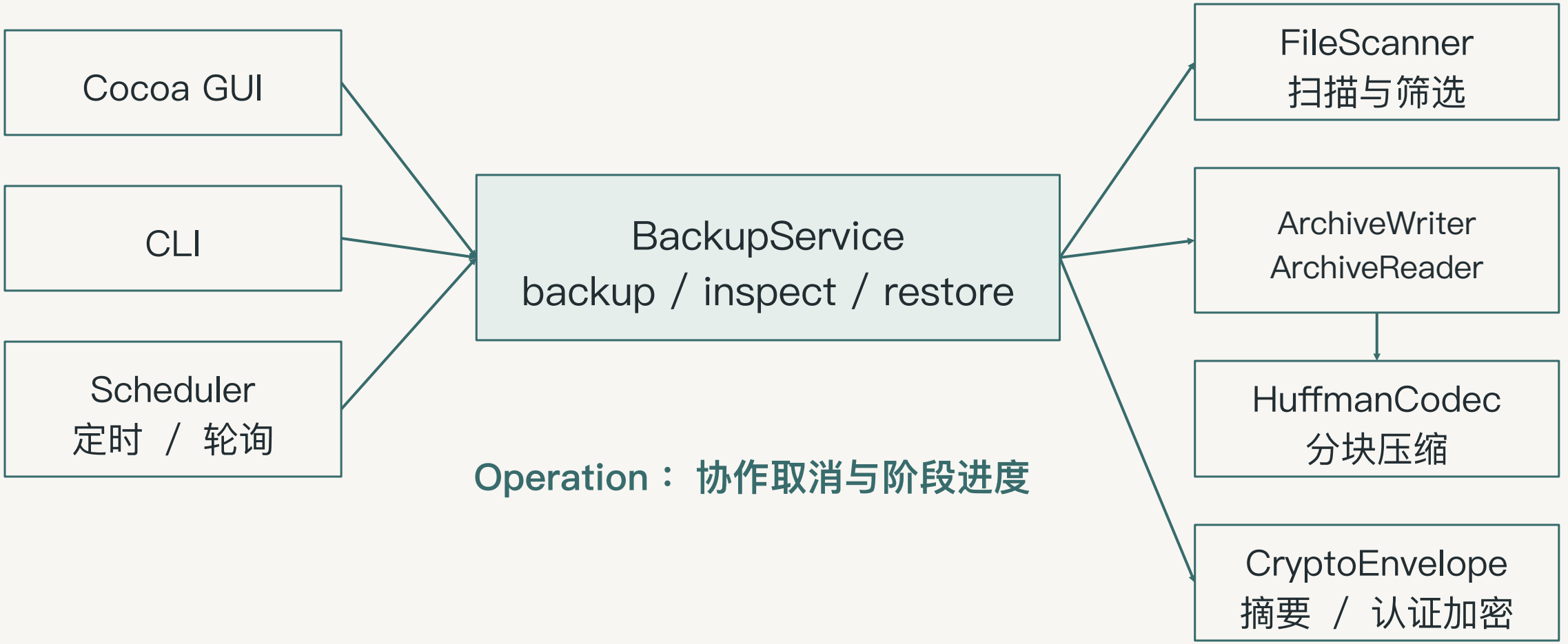
保留软硬链接、 FIFO
以及基础文件元数据

路径、类型、名称、时间、
大小、 UID 组合筛选

定时快照与目录变化检测
按任务保留最近 N 份



共享核心与模块职责



C++17 · macOS 13.0 arm64 · Apple Clang 14.0.3

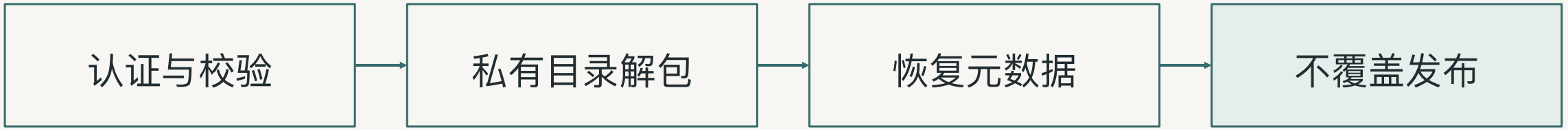
归档格式与算法选择

部分	实现	依赖
文件树归档	自定义 SQBK / SQTREE 明确长度、类型与结束标志	项目实现
Huffman 压缩	1 MiB 分块；收益不足回退原始块	项目实现
密码封装	PBKDF2 + AES-256-CBC HMAC-SHA256 认证	CommonCrypto Security

先压缩，再加密；恢复时先认证，再解密

安全恢复与停止操作

恢复路径



失败或取消：清理暂存，保留原备份

停止检查进入扫描、分块读写、元数据与发布前阶段。
备份发布前重新扫描，发现源目录变化则拒绝发布。

能力边界：不提供多文件事务快照或断电持久性保证

当前版本测试结果

97 / 97

命名自动测试通过

ASan / UBSan 复测通过
旧版与新版双向恢复： 4 种组合

测试层次	通过
单元测试	52
CLI 集成	21
异常归档与并发	18
工作流回归	6

另有 53 项 GUI 内部断言；系统文件选择器仍待人工验收。

20 小时持续测试正在运行，未记为通过。

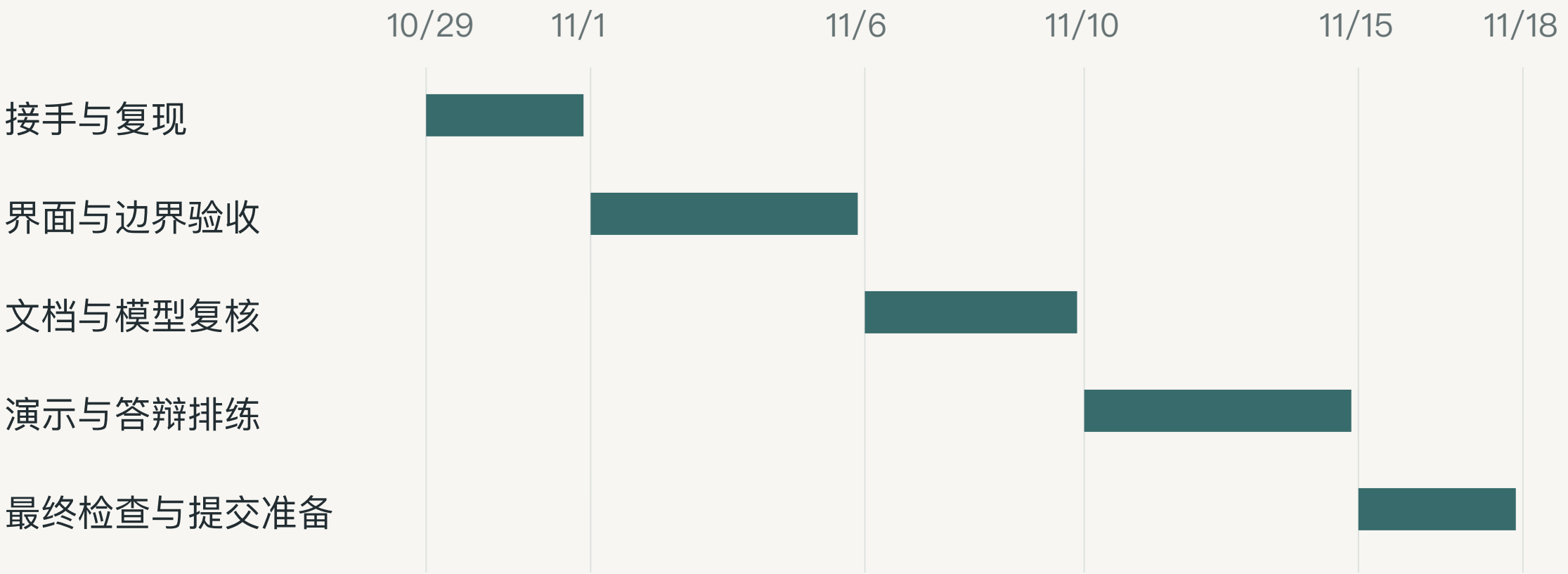
三人职责与复核安排

成员	主责模块	配套工作
杨梦宇	扫描、筛选、安全恢复、 CLI	需求与用例、文件测试
郭畅	归档、 Huffman 、密码封装	设计与类图、算法测试
李想	GUI 、自动任务、构建发布	测试汇总、动态建模

每人 30 点：实现 14 + 测试 5 + 文档建模 5 + 复核演示 6

交叉复核：杨梦宇 → 郭畅 → 李想 → 杨梦宇

答辩前推进计划



2026 年 11 月 18 日上午答辩；当日 23:59 前提交成电慕课

现场演示：验证后恢复到新目录



1 创建加密备份

2 验证并恢复

3 检查错误密码

4 展示任务保留与停止

本地完整备份
暂不支持网络、增量与后台常驻